Sprawozdanie z zadania: ”Szyfry podstawieniowe polialfabetyczne” - grupa 4

Autorzy:

- Bartłomiej Kobiela (analiza metody, koordynacja)
- Jakub Grzona (kod programu, testowanie)
- Grzegorz Dembek (kod programu, testowanie)
- Antoni Ośmiałowski (sprawozdanie)

Wymagania podstawowe:

1. Zapoznanie się z metodami kryptoanalizy szyfru Hilla.
2. Analiza literatury oraz istniejących metod odzyskiwania klucza.
3. Opracowanie własnego algorytmu lub procedury ataku.
4. Przygotowanie narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia ataku.
5. Po otrzymaniu szyfrogramu: – próba znalezienia macierzy klucza bez znajomości tekstu jawnego, – analiza skuteczności zastosowanych metod, – odszyfrowanie wiadomości po odnalezieniu klucza.
6. Dokumentowanie wszystkich przeprowadzonych prób.

Wymagania dodatkowe:

1. próba odzyskania klucza przy znajomości tekstu jawnego
2. analiza przypadku macierzy 2×2 oraz większych rozmiarów,
3. porównanie różnych metod ataku.

Lista spełnionych wymagań: $1, 2, 3$ oraz $4, 5, 6$.
Nie podjeto próby implementacji dodatkowych zadań.

Opis realizacji zadania:

1. **Zapoznanie się z metodami i analiza literatury**
   Przeanalizowano teoretyczne podstawy kryptoanalizy szyfru Hilla

2. **Opracowanie procedury ataku**
   Zaprojektowano algorytm łączący przeszukiwanie pełne (brute-force) przestrzeni kluczy 2×2 z automatyczną oceną jakości tekstu jawnego na podstawie częstotliwości występujących bigramów.

3. **Przygotowanie narzędzi i danych wejściowych**
   Napisano skrypt w języku Python wczytujący szyfrogram z pliku, normalizujący tekst do alfabetu 26-literowego oraz ładujący bazę statystyk językowej z pliku JSON.

4. **Próba odszyfrowania wiadomości i dokumentacja**

5. Wykorzystane zostały dwie metody ataku:
   brute-force: przeszukiwanie pełne przestrzeni kluczy 2×2

   analiza statystyczna: wiedząc w jaki sposób szyfrowane są dwa bigramy, możemy otrzymać klucz K rozwiązując równanie postaci $KP = C$

   (a) dzielimy zaszyfrowany tekst na bigramy i zliczamy je

   (b) z najczęściej występujących bigramów w szyfogramie wybieramy pierwszą parę, która tworzy odwracalną macierz C

   (c) dla każdej pary z 50 najczęściej występujących bigramów w danym języku tworzymy macierz P

   (d) wyznaczamy $K^{-1} = PC^{-1}$ i odszyfrowujemy tekst

   Metoda ta okazała się być ok. 60 razy szybsza od pełnego przeszukiwania.

Odszyfrowany tekst $a_1a_2\ldots a_n$ jest oceniany na podstawie częstości $\mathrm{P}(a_ia_{i+1})$ występujących bigramów

$$\mathrm{score}(a_1a_2\ldots a_n) = \log_{10}\left(\prod_{i=1}^{n-1}\mathrm{P}(a_ia_{i+1})\right) = \sum_{i=1}^{n-1}\log_{10}(\mathrm{P}(a_ia_{i+1}))$$

Prawa autorskie do kodu:
Kod został opracowany przez autorów projektu.

Miejsce na oświadczenie o użyciu (lub nie) GenAI.
Do napisania kodu nie została wykorzystana sztuczna inteligencja.

Wnioski:

1. Atak działa skutecznie tylko dla tekstu w języku, którego statystyki zostały wczytane (w naszym przypadku to angielski).

2. Zaimplementowanie poprawnej weryfikacji odwracalności macierzy oraz obliczanie ich macierzy odwrotnych było wyzwaniem

3. Ograniczenie analizy statystycznej do próby pierwszych 60 znaków szyfrogramu znacząco przyspieszyło czas wykonywania brute-force bez wpływu na dokładność odzyskania klucza.

4. Ze względu na skupienie się na podstawowym zakresie zadania nie zrealizowano wymagań dodatkowych

5. Cała praca nad analizą, zaimplementowaniem skryptu i odzyskaniem klucza zajęła około 5 h.